

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TỶ LỆ THẤT NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á GIAI ĐOẠN 2015-2024

Sinh viên: Nguyễn Văn Thái - MSSV: 23010531
Lê Bảo Hưng - MSSV: 23010090

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Sơn

Học phần: Lập trình phân tích dữ liệu với Python
Mã học phần: CSE702031

HÀ NỘI – NĂM 2026



Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

Nội dung

- 1 Mở đầu
- 2 Dữ liệu
 - Tổng quan về dữ liệu
 - Tiền xử lý dữ liệu
- 3 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)
 - Phân tích tổng thể
 - Phân tích từng yếu tố
- 4 Mô hình hóa & Dự báo
- 5 Kết luận & hướng phát triển



Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự báo

Kết luận & hướng phát triển

1 Mở đầu

2 Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

3 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

4 Mô hình hóa & Dự báo

5 Kết luận & hướng phát triển



Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiến xử lý dữ liệu

Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự báo

Kết luận & hướng phát triển

■ Bối cảnh nghiên cứu:

- **Thất nghiệp** là chỉ số đo lường sức khỏe nền **kinh tế** và ổn định **xã hội**.
- Hiểu rõ các yếu tố tác động giúp chính phủ có **chính sách** can thiệp kịp thời.

■ Mục tiêu nghiên cứu:

- Tìm ra các yếu tố kinh tế - xã hội (GDP, giáo dục, lạm phát...) có **mối liên hệ** mạnh mẽ nhất với tỷ lệ thất nghiệp.
- Xây dựng một mô hình **dự báo** tỷ lệ thất nghiệp với **độ chính xác cao**, có thể ứng dụng thực tế.



Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

1 Mở đầu

2 Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

3 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

4 Mô hình hóa & Dự báo

5 Kết luận & hướng phát triển



Tổng quan về dữ liệu

■ Dữ liệu thu thập theo **quốc gia** và **năm** (2015–2024).

■ Nguồn dữ liệu: World Bank Data, ILOSTAT, UNDP (HDI).

■ Các biến chính:

■ Biến mục tiêu: Unemployment.

■ Các biến độc lập: Mean Years of Schooling, Minimum Wage, GDP, CPI, FDI, Labor force participation rate, Population growth, Employment rate (male).

Country Code	Country Name	Year	Unemployment Rate	Mean Years of Schooling	Minimum Wage (PPP)	GDP (PPP)	Inflation Rate - CPI (%)	FDI (USD)	Labor force participation rate (%)	Population growth (%)	Employment rate, male (%)
ARM	Armenia	2015	18.261	11.56999969	296.961	29315404013	3.681233078	26.163886	66.135	-0.305729336	25.03137238
ARM	Armenia	2016	17.617	11.68974018	317.865	31629425029	-1.369864283	7.323664	65.979	-0.410212518	25.34392422
ARM	Armenia	2017	17.704	11.18999958	330.372	35949453239	0.996245365	6.007816	65.861	-0.43203845	25.69444681
ARM	Armenia	2018	18.966	11.23666636	330.986	38233278957	2.469105228	5.173045	65.744	-0.349674218	25.68558619
ARM	Armenia	2019	18.304	11.28333314	338.291	44365671088	1.420053712	2.335329	66.589	-0.219168932	24.99727018
ARM	Armenia	2020	18.175	11.32999992	429.353	43552758697	1.2	0.498918	66.689	-0.033760973	21.17468623
ARM	Armenia	2021	15.469	11.34497821	414.062	47164867557	7.199999996	6.322007	68.037	0.02700969	23.64465696
ARM	Armenia	2022	13.379	11.34497821	411.63	56893939957	8.599999999	0.122097	66.664	0.232656263	23.65376736
ARM	Armenia	2023	13.245	11.34497821	463.513	63833326718	2		66.765	-0.165163937	23.97119063
ARM	Armenia	2024	13.329		475.902	69234115091	0.3		66.379	2.307615151	



Tổng quan về dữ liệu

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

- Kích thước: (360,12).
- Kiểu dữ liệu: float64, string
- Vấn đề của bộ dữ liệu: Thiếu dữ liệu:
 - Cột Unemployment Rate: 1,
 - Cột Mean Years of Schooling: 37,
 - Cột Minimum Wage: 18,
 - Cột GDP: 3,
 - Cột Inflation Rate - CPI: 70,
 - Cột FDI: 223,
 - Cột Labor force participation rate: 1,
 - Cột Employment rate, male: 36.



Các thống kê cơ bản

Chỉ số	Năm	Tỷ lệ TN	GDP (PPP)	Học vấn (năm)	Lạm phát (%)	FDI (USD)
count	360.00	359.00	357.00	323.00	290.00	137.00
mean	2019.50	6.04	1.65e+12	8.98	7.86	212.49
std	2.88	4.62	4.87e+12	2.90	20.34	658.31
min	2015.00	0.12	3.75e+09	2.12	-7.70	-181.36
25%	2017.00	2.84	7.12e+10	6.44	1.59	2.20
50%	2019.50	4.51	2.16e+11	9.98	3.60	14.77
75%	2022.00	9.14	9.89e+11	11.28	6.65	95.32
max	2024.00	19.84	3.82e+13	13.53	221.34	4932.21

Chỉ số	Lương TT (PPP)	Tỷ lệ TG LĐ (%)	Việc làm nam (%)	Tăng trưởng DS (%)
count	342.00	359.00	324.00	360.00
mean	519.41	65.32	27.32	1.28
std	428.13	11.62	7.48	1.24
min	0.08	36.66	8.52	-3.22
25%	250.21	56.86	23.10	0.70
50%	398.21	68.12	27.15	1.24
75%	642.18	72.83	31.63	1.87
max	1805.80	86.14	51.67	8.22



Biểu đồ Histogram - GDP

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

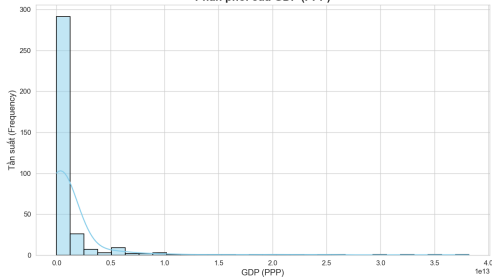
Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

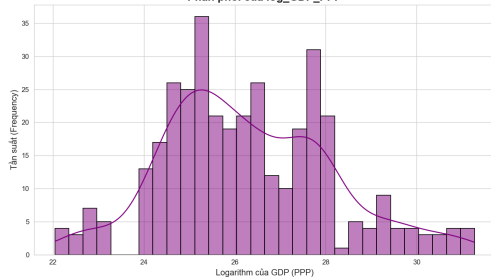
Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

Phân phối của GDP (PPP)



Phân phối của log_GDP_PPP





Biểu đồ Histogram - Lạm phát

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

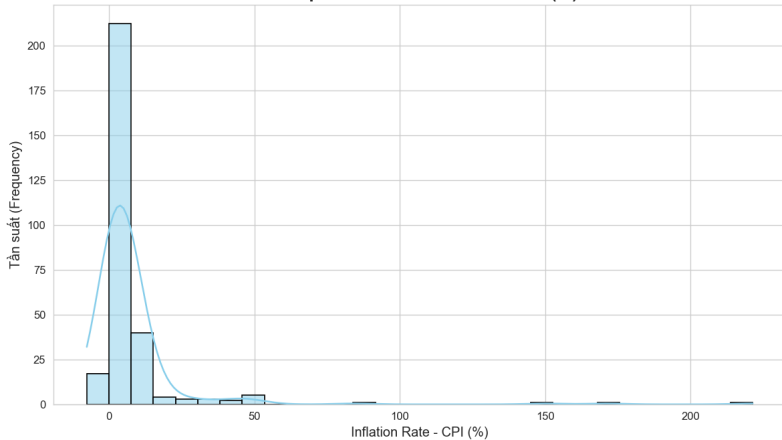
Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

Phân phối của Inflation Rate - CPI (%)





Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

Tiền xử lý dữ liệu - Quy trình

- Các bước xử lý bằng Pandas:

- Xử lý cột thiếu quá nhiều → Loại bỏ để tránh gây nhiễu cho mô hình.

```
df.drop(columns=['FDI (USD)'], inplace=True)
```

- Xử lý dữ liệu thiếu theo thời gian: Dữ liệu các năm ở giữa bị thiếu.

```
df.interpolate(method='linear', limit_direction='both')
```

- Điền dữ liệu cho năm gần nhất:

```
df.ffill().bfill()
```



Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

**Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)**

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

1 Mở đầu

2 Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

3 **Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)**

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

4 Mô hình hóa & Dự báo

5 Kết luận & hướng phát triển



Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

Top 5 tỷ lệ thất nghiệp cao:

- 1 Jordan (17.5%)
- 2 Armenia (16.4%)
- 3 Iraq (14.1%)
- 4 Georgia (12.9%)
- 5 Afghanistan (11.8%)

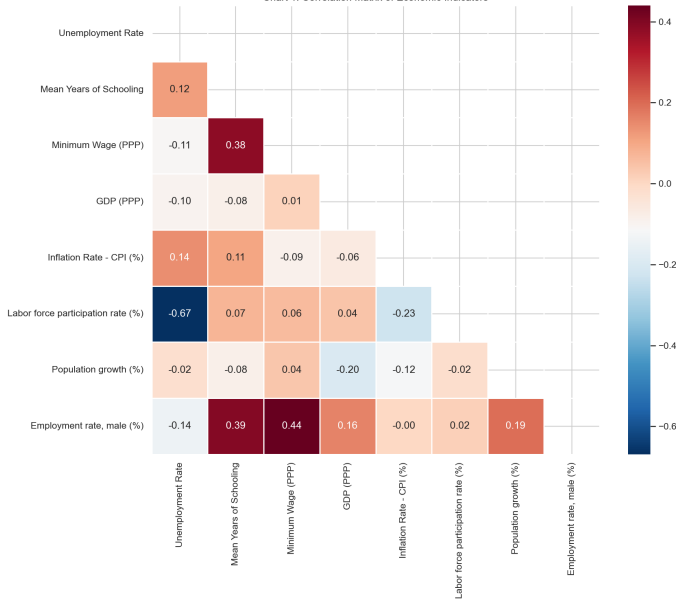
Top 5 GDP cao nhất:

- 1 Trung Quốc
- 2 Ấn Độ
- 3 Nhật Bản
- 4 Indonesia
- 5 Thái Lan



EDA - Ma trận tương quan giữa các đặc trưng

Chart 1: Correlation Matrix of Economic Indicators



Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiến xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

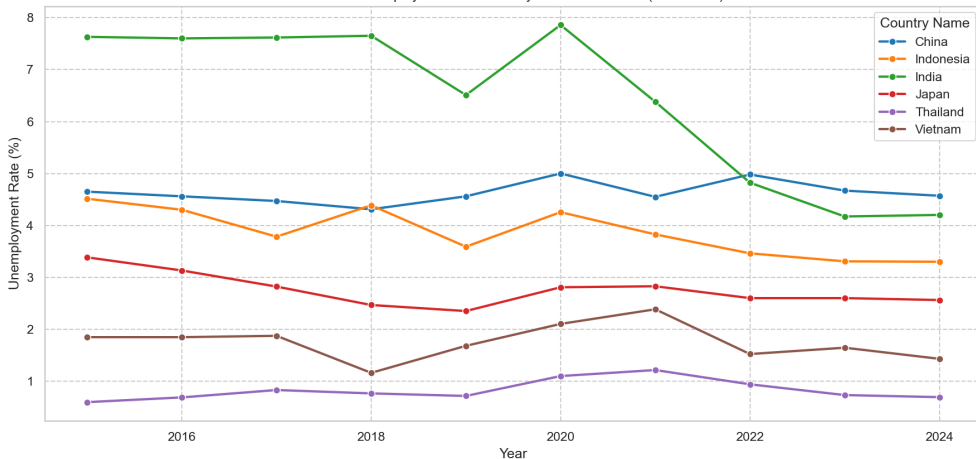
Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển



EDA - Xu hướng thất nghiệp theo thời gian

Chart 2: Unemployment Trends - Key Asian Economies (2015-2024)





EDA - Phân phối tỷ lệ thất nghiệp

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

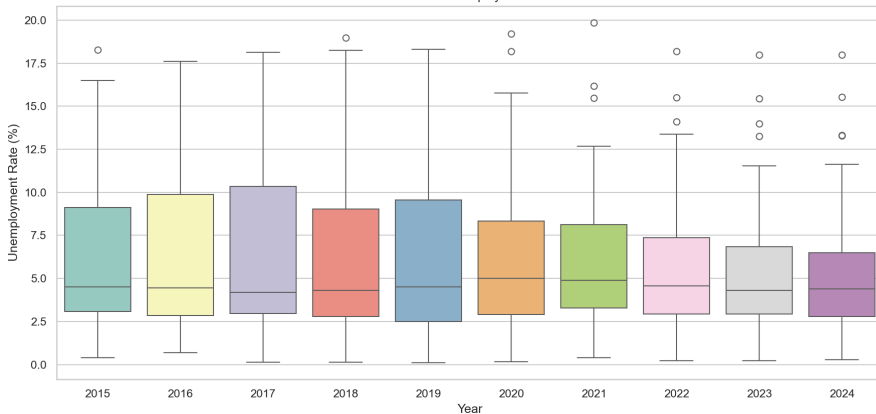
Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

Chart 6: Distribution of Unemployment Rate Over Years





EDA - Mức lương tối thiểu và số năm đi học trung bình

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiến xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

Chart 3: Wage vs Unemployment vs Schooling (2023 Snapshot)

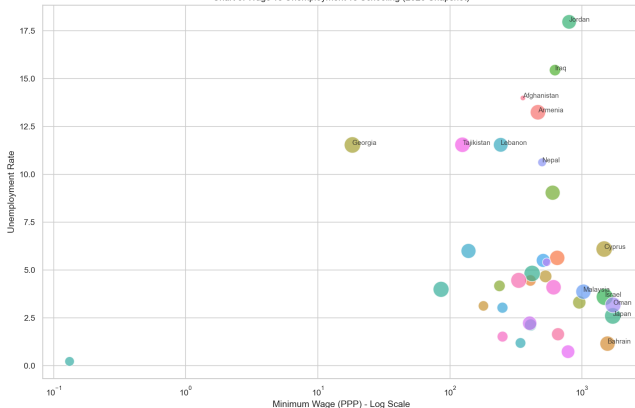
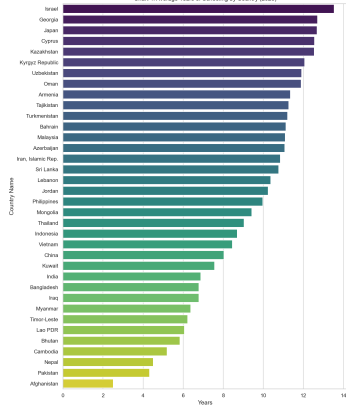


Chart 4: Average Years of Schooling by Country (2023)





EDA - Mức lương tối thiểu và số năm đi học trung bình

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

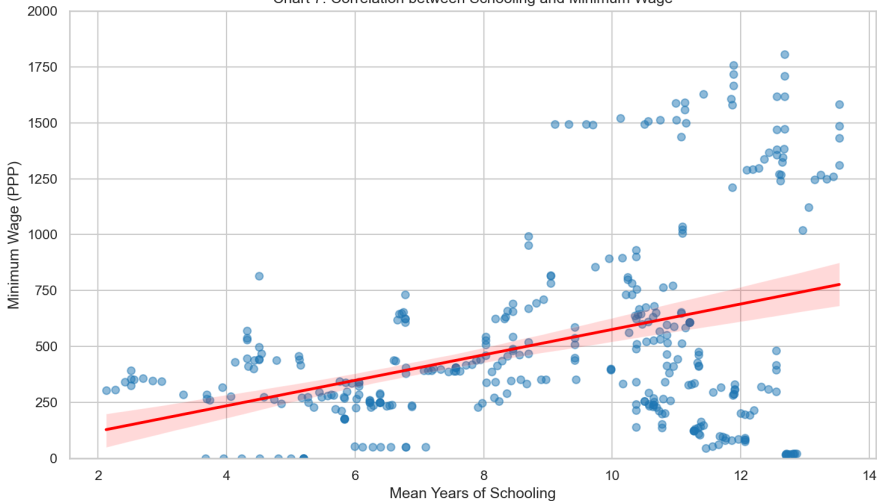
Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

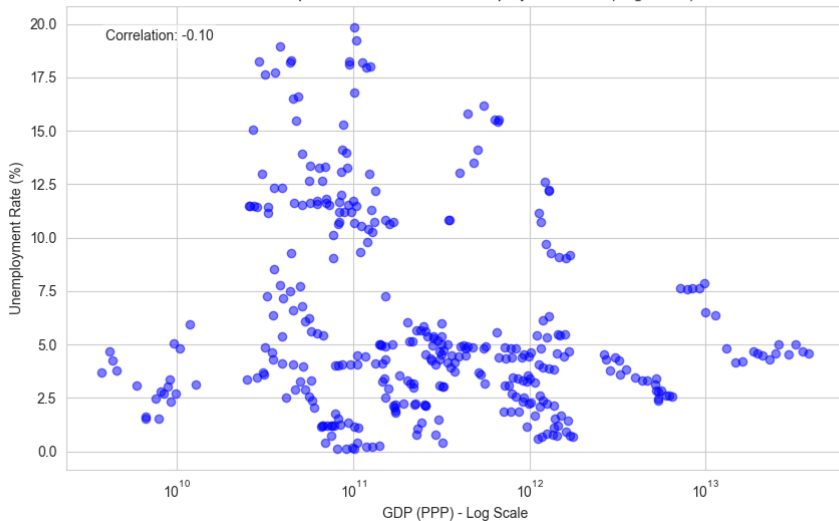
Chart 7: Correlation between Schooling and Minimum Wage





EDA - GDP

Relationship between GDP and Unemployment Rate (Log Scale)



Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiến xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển



Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

1 Mở đầu

2 Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

3 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

4 Mô hình hóa & Dự báo

5 Kết luận & hướng phát triển



Quy trình huấn luyện

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

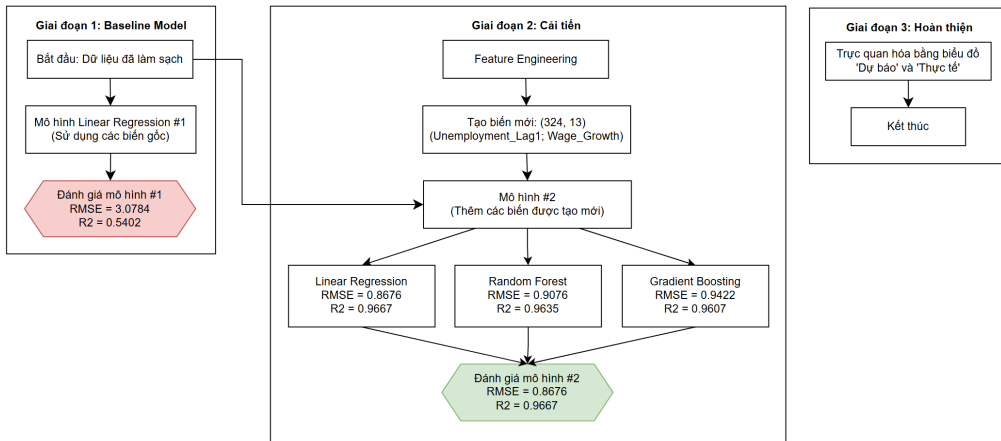
Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển





Tầm quan trọng của đặc trưng

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiến xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

Variable	Coef. (Model #1)	Coef. (Model #2)
Mean Years of Schooling	4.659270×10^{-1}	-2.029858×10^{-2}
Minimum Wage (PPP)	-1.207687×10^{-3}	-9.718392×10^{-5}
GDP (PPP)	$-1.760527 \times 10^{-15}$	$-1.586833 \times 10^{-14}$
Inflation Rate - CPI (%)	-1.152416×10^{-2}	-6.865816×10^{-3}
Labor force participation rate (%)	-2.785750×10^{-1}	-2.726245×10^{-2}
Population growth (%)	6.160806×10^{-2}	-2.306029×10^{-2}
Employment rate, male (%)	-1.165990×10^{-1}	3.560124×10^{-3}
Unemployment Lag 1		9.425565×10^{-1}
Wage Growth		-7.258982×10^{-4}



Hiệu suất mô hình (#1)

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

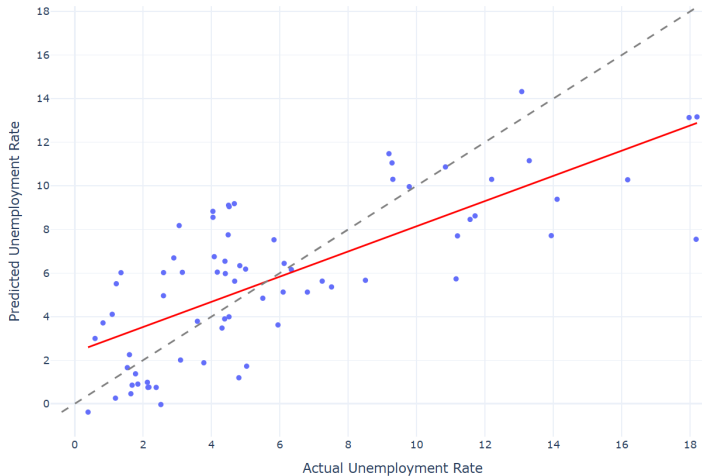
Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển





Hiệu suất mô hình (#2)

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

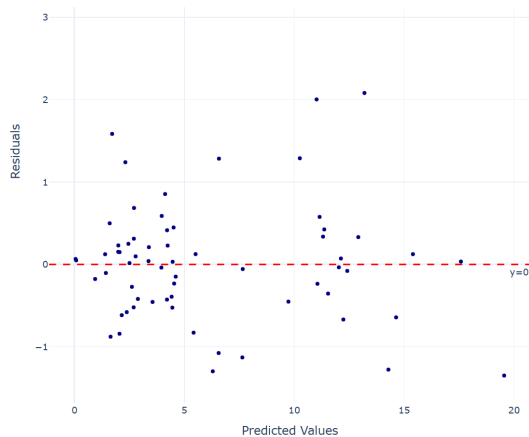
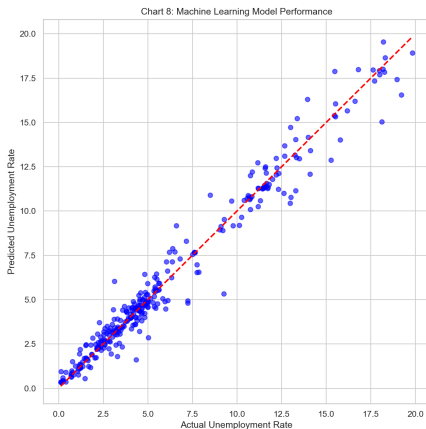
Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển





Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

1 Mở đầu

2 Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

3 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

4 Mô hình hóa & Dự báo

5 Kết luận & hướng phát triển



Kết quả đạt được

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

- Các yếu tố kinh tế (GDP, Giáo dục...) giải thích được khoảng **54%** sự biến động. Trong đó, **Labor force participation rate** là yếu tố quan trọng nhất (hệ số -0.27).
- Khi kết hợp **quán tính** với các yếu tố kinh tế, độ chính xác tăng vọt từ 54% lên **96%**.



Hạn chế

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám
phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự
báo

Kết luận & hướng
phát triển

- Có thể chưa nắm bắt được hết các mối quan hệ **phi tuyến** phức tạp trong thực tế.
- Tỷ lệ thất nghiệp còn phụ thuộc vào nhiều **yếu tố ngoại sinh**: chính sách chính phủ, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, v.v.



Hướng phát triển

Nguyễn Văn Thái
Lê Bảo Hưng

Mở đầu

Dữ liệu

Tổng quan về dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Phân tích tổng thể

Phân tích từng yếu tố

Mô hình hóa & Dự báo

Kết luận & hướng phát triển

- Sử dụng các mô hình chuỗi thời gian chuyên sâu hơn (ARIMA, LSTM).
- Thực hiện **phân tích theo quốc gia / cụm quốc gia** để phản ánh đặc thù kinh tế - xã hội của từng khu vực.
- Phát triển hệ thống **dự báo động theo thời gian** và trực quan hóa kết quả trên dashboard hỗ trợ ra quyết định.